TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: E0013E
Kursnamn: Grundkurs i Elektroteknik
Tentamensdatum: 240314
Skrivtid: 09:00–14:00 (5 timmar)
Tillåtna hjälpmedel: Utöver skrivdon är tillåtna hjälpmedel på tentamina räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till nätverk eller andra enheter), sudd, linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i kursens formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad!
Skriv tydligt.

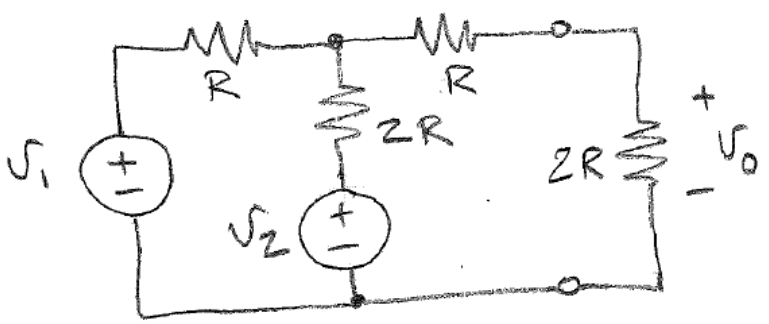
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

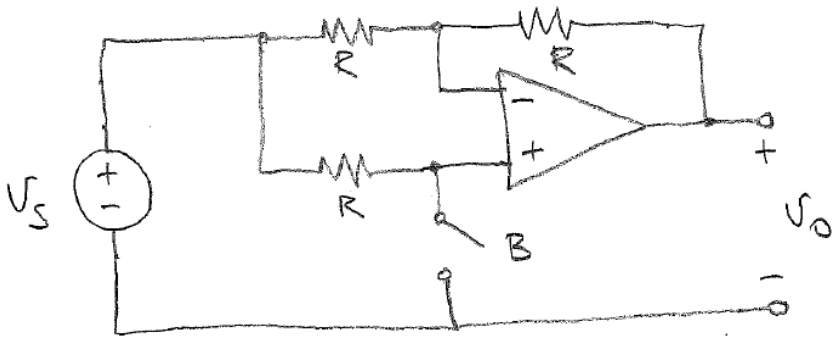
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: *69*
Hur många sidor: 3	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

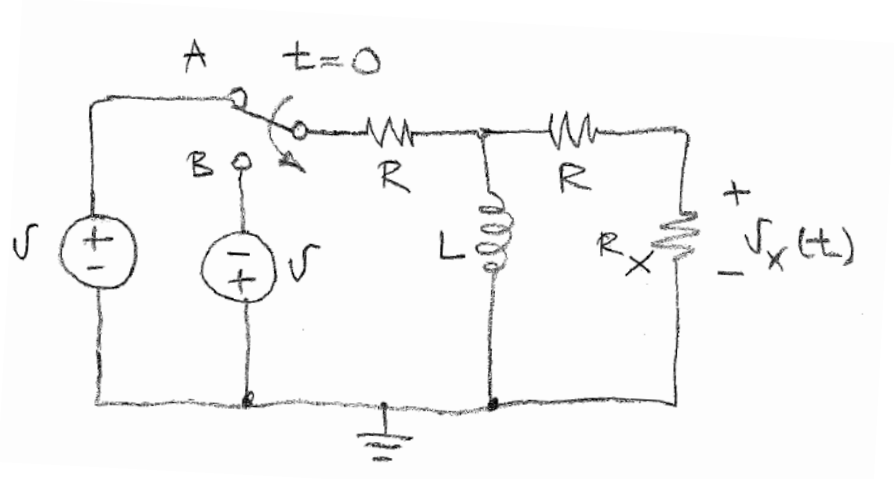
1. Kretsen i figuren nedan innehåller passiva komponenter och två spänningskällor. Använd *superpositionsprincipen* för att bestämma spänningen v_0 som funktion av v_1, v_2 och R. (4p)



2. I figuren nedan finns en krets med en ideal operationsförstärkare, en ideal spänningskälla samt resistanser. Det påstås att $v_o = v_s$ om brytaren B är stängd och att $v_o = -v_s$ om brytaren B är öppen. Visa att påståendet är sant eller osant genom att analysera kretsen för de båda fallen. (5p)

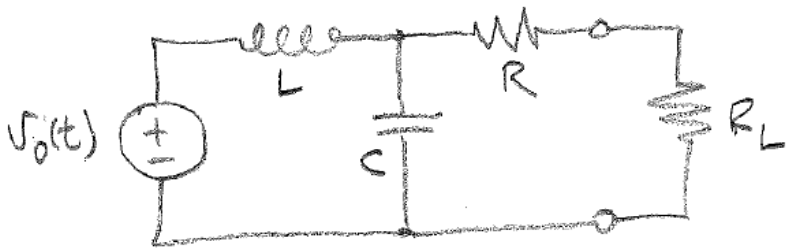


3. Kretsen nedan befinner sig i stationärt tillstånd för $t < 0$. Vid $t = 0$ byter brytaren läge från position A till position B. Bestäm ett uttryck för spänningen $v_x(t)$ över resistansen R_x för $t \geq 0$. (*Obs! polariteten hos spänningskällorna*.) (5p)
För kretsen gäller $v = 10$ V, $R = 50\ \Omega$, $R_x = 25\ \Omega$, $L = 150$ mH,



4. I figuren nedan finns en krets med en växelspänningskälla och några passiva komponenter. Bestäm den komplexa effekt, $\boldsymbol{S}_L$, som resistorn R_L förbrukar. Alla eventuella transienter kan antas ha försvunnit sedan länge.

   För kretsen gäller $v_0(t) = 30\cos(10^6 t)$ V, $R = 1\ k\Omega$, $L = 1$ mH, $C = 500\ p$F och $R_L = 500\ \Omega$. (5p)



5. För filterlänken nedan:
   a. Bestäm den komplexa spänningsöverföringsfunktionen

$$\boldsymbol{H}(\omega) = \boldsymbol{V}_{ut}(\omega)/\boldsymbol{V}_{in}(\omega)$$

   samt fasfunktionen

$$\varphi(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{Im(\boldsymbol{H}(\omega))}{Re(\boldsymbol{H}(\omega))}\right).$$

   Utgå från grundläggande samband som t.ex. Kirchoff´s spännings- och strömlag. (3p)

   b. Bestäm ett samband för den vinkelfrekvens $\omega_0 = f(R, L, C)$ som gör att $\boldsymbol{V}_{in}$ och $\boldsymbol{V}_{ut}$ är i fas. Bestäm i det fallet även $|\boldsymbol{H}(\omega_0)|$ samt $\varphi(\omega_0)$. (2p)

